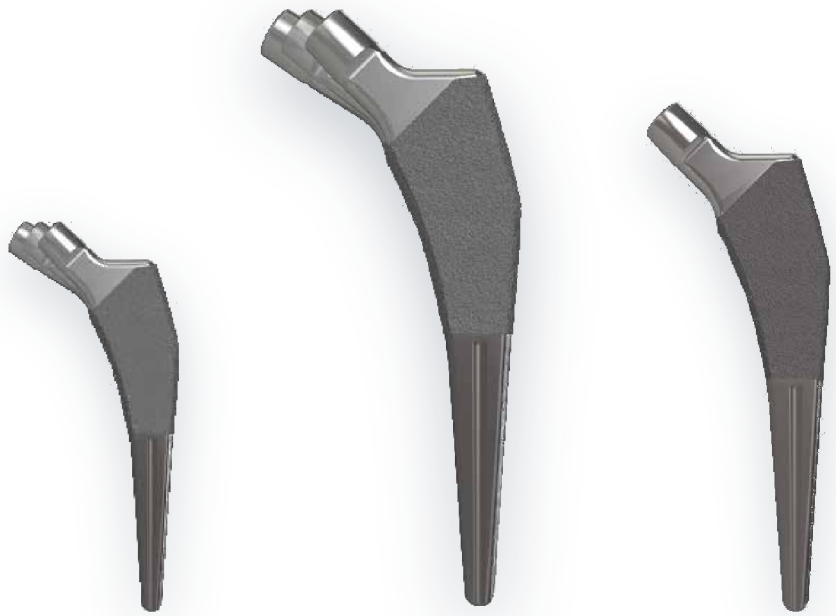
FUNDAMENTO DE DISEÑO

# MASTERLOC

SISTEMA DE CADERA · VÁSTAGO EN CUÑA CÓNICA

COMPRENDIENDO LA TRADICIÓN, DOMINANDO LA INNOVACIÓN



# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Concepto ..... 3
2 Detalles técnicos ..... 3
3 Sistema de cadera MasterLoc ..... 4
4 Triple offset progresivo ..... 4
5 MectaGrip ..... 5
6 AMIS ..... 5
7 Técnica simple y reproducible solo con raspas ..... 6
8 Diseño en cuña cónica con geometría distal reducida ..... 6
9 Soluciones acetabulares ..... 7
10 Redefiniendo la ATC: la sinergia AMIS ..... 7
11 Bibliografía ..... 8



*Correspondencia entre la geometría de la raspa y la del implante definitivo*

## 1. CONCEPTO

El diseño en **cuña cónica** (*tapered wedge*) cuenta con una larga trayectoria clínica, tanto en aplicaciones cementadas como sin cementar. El concepto fue descrito originalmente por el **Profesor Maurice Edmund Müller** a finales de la década de 1970.

El concepto original consistía en un vástago cementado con cono **monoplanar** y descarga trocantérica lateral, diseñado para facilitar la inserción. Posteriormente evolucionó hacia un cono **biplanar**, para lograr una transferencia gradual de la carga a lo largo de toda la longitud del vástago.

A comienzos de los años 80 el diseño se introdujo como aplicación **sin cementar**. En los diseños posteriores, el vástago incorporó recubrimiento poroso proximal hasta una altura inmediatamente inferior al trocánter menor. Este recubrimiento buscaba lograr la fijación del vástago dentro de la **metáfisis** y hasta la **metadiáfisis**, minimizando la fijación diafisaria y potenciando la fijación proximal.

En ese período el vástago comenzó a fabricarse en **aleación de titanio**, que hoy es el material de elección para la mayoría de los vástagos sin cementar. Como todo diseño de vástago, este estilo de componente femoral ha evolucionado a lo largo de los últimos 40 años.



*Vástago MasterLoc con recubrimiento MectaGrip proximal*

## 2. DETALLES TÉCNICOS

**01 GEOMETRÍA REDUCIDA DEL CUELLO FEMORAL**

La geometría del cuello se ha reducido para permitir un mayor rango de movimiento, aportando movilidad adicional en flexión y extensión.

**02 CUELLO FEMORAL ALTAMENTE PULIDO**

El acabado pulido espejo minimiza el daño a las partes blandas y el desgaste del inserto, lo que hace al sistema MasterLoc apto para **insertos de doble movilidad**.

**03 MECTAGRIP**

Capa de titanio comercialmente puro depositada mediante **VPS** (Vacuum Plasma Spray), que ofrece un alto coeficiente de fricción para una mayor estabilidad inicial y una potencial fijación a largo plazo.

**04 MATERIAL**

El sistema MasterLoc se fabrica en aleación de titanio de referencia **Ti6Al7Nb**. Este material ha demostrado ser biocompatible manteniendo la flexibilidad necesaria para favorecer una transferencia gradual de las tensiones y preservar la densidad ósea.



*Cuello reducido pulido espejo y cono 12/14*

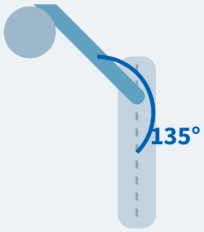
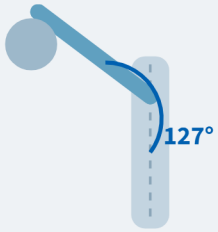
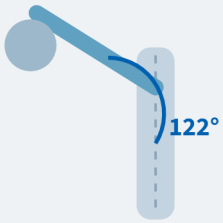
## 3. SISTEMA DE CADERA MASTERLOC

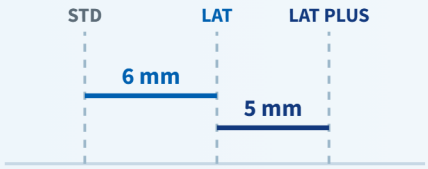
- **TRIPLE OFFSET PROGRESIVO** — permite un manejo más sencillo y eficaz del offset femoral del paciente, con total independencia de la longitud de la pierna.
- **AMIS** — diseñado para ser implantado mediante técnicas MIS, en particular con el abordaje anterior mínimamente invasivo.
- **MECTAGRIP** — recubrimiento de titanio comercialmente puro depositado por VPS, con alto coeficiente de fricción para la estabilidad inicial y la fijación a largo plazo.
- **TÉCNICA SIMPLE Y REPRODUCIBLE** — basada en una preparación femoral **solo con raspas**.
- **DISEÑO EN CUÑA CÓNICA CON GEOMETRÍA DISTAL REDUCIDA** — permite que el implante se autoposicione en el canal femoral, aportando mayor estabilidad mediolateral y maximizando la fijación en el fémur proximal.

## 4. TRIPLE OFFSET PROGRESIVO

Durante la cirugía de reemplazo de cadera es fundamental reconstruir correctamente el **offset femoral** del paciente. Un offset femoral inadecuado puede comprometer la fuerza de los aductores y el rango de movimiento de la cadera, aumentar el desgaste y ser causa de dolor, lo que conlleva una disminución de la función articular.

Los diseños actuales en cuña cónica suelen ofrecer solo dos opciones de offset femoral independientes de la longitud de la pierna, lo que dificulta la restauración de la biomecánica articular. El sistema MasterLoc fue concebido para brindar **tres opciones de offset femoral que no modifican la longitud de la pierna**:

| ESTÁNDAR | LATERALIZADO | LATERALIZADO PLUS |
|---|---|---|
|   |   |   |
| **135°** ÁNGULO CCD | **127°** ÁNGULO CCD | **122°** ÁNGULO CCD |
| Offset de referencia | **+6 mm** de offset femoral | **+11 mm** en total (+5 mm) |




El offset se incrementa **progresivamente** sin alterar la longitud de la pierna. La literatura indica que el offset femoral debe aumentar de forma progresiva con el tamaño del vástago, criterio que se incorporó al diseño del sistema MasterLoc.

**CONSEJO**

Esta configuración facilita la restauración de la biomecánica articular en casi todos los pacientes sin comprometer la estabilidad de la cadera ni la longitud de la pierna —todavía una de las principales causas de insatisfacción y litigio en el reemplazo de cadera— y reduce la necesidad de disponer de distintos tipos de vástago para diferentes anatomías.

## 5. MECTAGRIP

Una de las características clave del sistema MasterLoc es el uso del recubrimiento **MectaGrip** de Medacta.

MectaGrip es el recubrimiento de titanio por plasma spray de Medacta, diseñado para potenciar la **estabilidad inicial** gracias a su alto coeficiente de fricción, y la potencial **fijación a largo plazo** propia de los dispositivos con titanio plasma spray.

El recubrimiento por plasma spray es una de las superficies con mayor evidencia clínica para lograr una fijación sólida en la artroplastia total de cadera sin cementar. Desde su introducción en los años 80 se ha convertido en uno de los **estándares de referencia** de la fijación sin cemento.



*Recubrimiento poroso MectaGrip en la porción proximal*

MectaGrip consiste en una capa de **titanio comercialmente puro** depositada mediante una técnica especial de **Vacuum Plasma Spray (VPS)**. Este método de deposición presenta ventajas potenciales:

**TITANIO PURO**
Composición de titanio comercialmente puro para una **biocompatibilidad** óptima.

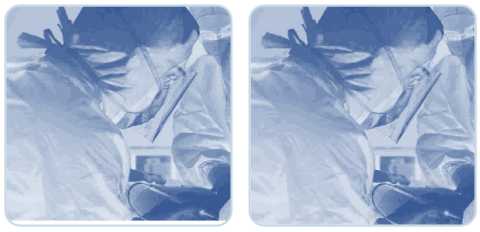
**ALTA FRICCIÓN**
Alto coeficiente de fricción que **aumenta el agarre** en la interfaz con el hueso.

**ENTORNO ÓSEO FAVORABLE**
Poros abiertos de **100–350 µm**, continuos e interconectados.

## 6. AMIS

El sistema de cadera MasterLoc ha sido diseñado para ser implantado mediante diversas **técnicas mínimamente invasivas (MIS)**. Tanto los instrumentos como los implantes se han diseñado específicamente para **reducir el riesgo de dañar las partes blandas**.

Dado que Medacta International se ha convertido en referente en la formación y el acompañamiento de cirujanos en la **cirugía mínimamente invasiva por vía anterior (AMIS)**, se diseñaron y pusieron a disposición instrumentos dedicados específicamente para el abordaje anterior.



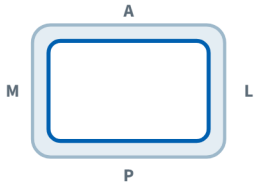
*Instrumental dedicado para el abordaje anterior mínimamente invasivo*

## 7. TÉCNICA SIMPLE Y REPRODUCIBLE SOLO CON RASPAS

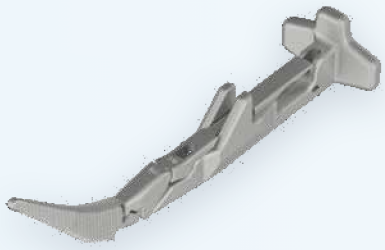
Uno de los aspectos más importantes de la artroplastia total de cadera es la **consistencia y reproducibilidad**. El sistema MasterLoc fue diseñado teniendo presentes ambos conceptos.

La relación entre la geometría del implante y la de la raspa es fundamental. Para lograr una fijación y una estabilidad adecuadas, raspas e implantes se diseñaron con **0,3 mm de press-fit** en cada una de las caras anterior y posterior, y **0,3 mm en la dimensión mediolateral** sobre la porción recubierta del vástago.

El objetivo de este diseño es que el implante quede alojado **a 1–2 mm** de la posición de la raspa final. Este concepto se validó mediante estudios en cadáver y posteriormente con el uso clínico inicial del implante.




**0,3 mm press-fit**
0,6 mm en total M/L



### ¡UNA SOLA BANDEJA ES SUFICIENTE!

Con una única bandeja de instrumental, el sistema MasterLoc emplea una técnica **simple y reproducible basada solo en raspas**, sin necesidad de fresado del canal femoral.

## 8. DISEÑO EN CUÑA CÓNICA CON GEOMETRÍA DISTAL REDUCIDA

Los conceptos de diseño del sistema MasterLoc se ajustan al diseño original presentado por **M. E. Müller**.

### DISEÑO EN CUÑA CÓNICA

El vástago utiliza un cono de **3 grados** en el plano A/P para potenciar la fijación metafisaria desde la cara medial del fémur hasta la cara lateral del canal femoral. La transición desde la región de relleno metafisario hacia la región diafisaria, más pequeña, **maximiza la fijación proximal** y reduce la posibilidad de fijación distal.

La **ley de Wolff** establece que la densidad ósea aumenta bajo carga. Por ello el vástago se diseñó para favorecer la transferencia proximal de carga y mantener un buen trofismo óseo en la región metafisaria.

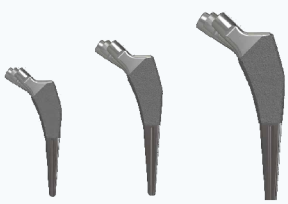



*Cortesía del Dr. Jose Rodriguez, Lenox Hill Hospital, Nueva York, EE. UU.*

### GEOMETRÍA DISTAL REDUCIDA

Diversos estudios reportaron una incidencia no despreciable de **dolor en el muslo** asociada a la primera generación de vástagos en cuña cónica. Se atribuyó a una fijación distal inesperada observada en algunas anatomías (principalmente fémures **Dorr tipo A**), y fue resuelta por la segunda generación reduciendo la forma distal.

El sistema MasterLoc presenta una **geometría distal reducida**, que potencia el relleno metafisario proximal y lo hace además apto para fémures Dorr tipo A, permitiendo al mismo tiempo la preservación ósea.




La geometría cónica se mantiene **proporcional en toda la gama de tallas**, conservando el mismo comportamiento de autoposicionamiento y fijación proximal.

## 9. SOLUCIONES ACETABULARES

El sistema de cadera MasterLoc puede combinarse con **todos los productos acetabulares de última generación de Medacta**, ofreciendo libertad de elección en el par de fricción y en el tipo de fijación acetabular según las necesidades de cada paciente.



### CÚPULAS HEMISFÉRICAS

- **Mpact System**
- **VersaFitcup CC Trio**

Cúpulas press-fit sin cementar, con insertos de polietileno reticulado o cerámicos según la indicación.



### DOBLE MOVILIDAD

- **Mpact DM**
- **VersaFitcup DM**

El cuello pulido espejo y su geometría reducida amplían el rango de movimiento y hacen al sistema apto para **insertos de doble movilidad**.

## 10. REDEFINIENDO LA ATC: LA SINERGIA AMIS

El **abordaje anterior**, respaldado por años de experiencia clínica, es la única técnica que sigue una vía a la vez **intermuscular e internerviosa**, reduciendo así el riesgo de dañar estructuras periarticulares como músculos, tendones, vasos y nervios.

El abordaje **AMIS**, desarrollado en 2004 por un grupo internacional de cirujanos expertos con el apoyo de Medacta, nació para optimizar y potenciar la reproducibilidad del abordaje anterior, minimizando el daño a las partes blandas.

Utilizar el sistema de cadera MasterLoc permite acceder al universo AMIS de Medacta International:

- El abordaje MIS definitivo: **AMIS**.
- **Instrumental AMIS dedicado**.
- El **AMIS Mobile Leg Positioner**: la camilla de extensión original incluida como parte del instrumental, que facilita y hace reproducible la cirugía.
- El **AMIS Education Program**, basado en el proceso formativo acreditado de Medacta.



*AMIS Mobile Leg Positioner: tracción, aducción e hiperextensión controladas*

**CONSEJO**

El AMIS Mobile Leg Positioner se suministra como parte del instrumental para asegurar un posicionamiento eficaz y fiable de la pierna durante la cirugía. La tracción, la aducción y la hiperextensión nunca fueron tan sencillas.

## 11. BIBLIOGRAFÍA

1 Healy W, Tilzey J, Lorio R, Specht L, Sharma S. Prospective, Randomized Comparison of Cobalt-Chrome and Titanium Trilock Femoral Stems. J Arthroplasty. 2009;24:831-6.

2 Parvizi J, Keisu K, Hozack W, Sharkey P, Rothman R. Primary total hip arthroplasty with an uncemented femoral component: a long-term study of the Taperloc stem. J Arthroplasty. 2004 Feb;19(2):151-6.

3 McLaughlin J, Lee K. Total hip arthroplasty with an uncemented tapered femoral component. J Bone Joint Surg Am. 2008 Jun;90(6):1290-6.

4 Clauss M, Luem M, Ochsner PE, Ilchmann T. Fixation and loosening of the cemented Müller straight stem. A long-term clinical and radiological review. J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:1158-63.

5 Khanuja HS, Vakil JJ, Goddard MS, Mont MA. Cementless Femoral Fixation in Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2011;93:500-9.

6 Friction testing of the Mpact and Versafitcup coating samples. Data on file Medacta.

7 P. Robotti, A. Sabbioni, L. Glass, B. George. Macroporous Titanium Coatings by Thermal Plasma Spray. ITSC 2013, International Thermal Spray Conference, May 13–15, 2013, Busan, Korea.

8 Biemond JE, Hannink G, Jurrius AM, Verdonschot N, Buma P. In vivo Assessment of Bone Ingrowth Potential of 3-Dimensional E-Beam Produced Implant Surfaces and the Effect of Additional Treatments by Acid-Etching and Hydroxyapatite Coating. J Biomater Appl. 2012 Mar;26(7):861-75.

9 de Godoy RF, Blunn G, Coathlup ML, Goodship AE. In vivo Evaluation of Titanium Macro-Porous Structures Manufactured Through an Innovative Powder Metallurgy Approach. Proceedings eCM XIII: Bone Fixation, Repair & Regeneration, June 24–26, 2012, Davos, Switzerland.

10 Goodshi A, Blunn G, Preve E, Facchini L, Bucciotti F, Robotti P. In-vivo Assessment of the Ingrowth Potential of Engineered Surface Topographies Produced by Spark Plasma Sintering. Proceedings 9th World Biomaterial Congress, June 1-5, 2012, Chengdu, China.

11 Cooper H, Jacob A, Rodriguez J. Distal Fixation of Proximally Coated Tapered Stems May Predispose to a Failure of Osteointegration. J Arthroplasty. 2011;26:78-83.

12 Khan W, Muntimadugu E, Jaffe M, Domb AJ (2014). Implantable Medical Devices. In W Khan and AJ Domb, Focal Controlled Drug Delivery (p. 33-59). Springer New York Heidelberg Dordrecht London.

13 Rodriguez J. MasterLoc: Geometry, Friction and Reproducibility. Podium Presentation at the 8th M.O.R.E. International Symposium, Lugano, Switzerland, April 22-23, 2016.

14 Wolff J. Das Gesetz der Transformation der Knochen. A Hirschwald, Berlin, 1982.

15 «MasterLoc: Cadaver workshop». Data on file Medacta.

16 Lombardi AV. Porous, plasma-sprayed, titanium-tapered cementless stems achieve versatility. Orthopedics Today, June 2006.

17 McLaughlin JR, Lee KR. Cementless total hip replacement using second-generation components: a 12- to 16-year follow-up. J Bone Joint Surg Br. 2010 Dec;92(12):1636-41.

18 Cassidy KA, Noticewala MS, Macaulay William, Lee JH, Geller JA. Effect of Femoral Offset on Pain and Function After Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty. 2012;27:1863-1869.

19 Piriou P, Bugyan H, Casalonga D, Lizée E, Trojani C, Versier G. Can Hip Anatomy Be Reconstructed With Femoral Components Having Only One Neck Morphology? A Study on 466 Hips. J Arthroplasty. 2013;28:1185-1191.

20 Patterson DC, Grelsamer RP, Bronson MJ, Moucha CS. Lawsuits After Primary and Revision Total Hip Arthroplasties: A Malpractice Claims Analysis. J Arthroplasty. 2017 Oct;32(10):2958-2962.

D I S T R I B U I D O  P O R

**CHACO IMPLANTES**

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

*Este documento no está destinado al mercado de EE. UU. Verifique la aprobación de los dispositivos descritos con su representante local de Medacta. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.*

**MasterLoc · Fundamento de Diseño**

Documento de referencia: 99.73.11DR · rev. 01 · Última actualización: abril de 2018 · CE 0476

Fundamento de Diseño MasterLoc — Fabricante: **Medacta International SA** — Distribuido por **CHACO IMPLANTES**